FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Gassen, temperatuur en de gaswetten

Gasdruk volgens het deeltjesmodel, de kelvinschaal en het absolute nulpunt, de afzonderlijke gaswetten, de ideale gaswet en de grafieken.

1 Gasdruk en het deeltjesmodel

De **deeltjes van een gas bewegen vrij door elkaar** en **vullen altijd het hele volume van hun vat**. Elk deeltje dat **tegen de wand botst**, duwt er even tegen, en samen geven die miljarden botsingen een constante **druk**.

Hoe sneller de deeltjes bewegen, hoe groter de druk, want ze botsen harder en vaker. Wordt een gas **opgewarmd in een gesloten vat van vast volume, dan stijgt de druk**. Wordt het bij gelijke temperatuur **samengedrukt**, dan stijgt de druk ook, want dezelfde deeltjes botsen dan op een kleiner oppervlak. En **meer deeltjes in hetzelfde volume geven ook meer druk**: dat is wat je doet bij het oppompen van een band. Laat je **lucht uit een fietsband ontsnappen**, dan blijven er **minder deeltjes over, dus daalt de druk**.

Hoger in de atmosfeer wordt de luchtdruk kleiner, want de luchtdruk komt van het gewicht van alle lucht erboven en daar zit er minder lucht boven je.

Overdruk is wat er boven de luchtdruk zit. Een gas op $1{,}5$ **bar overdruk** staat dus op een totale druk van ongeveer $2{,}5$ **bar**. Zit de druk onder de luchtdruk, dan heet het **onderdruk**. De luchtdruk meet je met een **barometer**.

2 De kelvinschaal en het absolute nulpunt

De **absolute temperatuur T** staat in **kelvin (K)**, de SI-eenheid, en wordt zonder gradenteken geschreven. Reken om met $T = \theta + 273{,}15$.

Omrekening	Rekenwerk	Antwoord
$25\,^\circ\mathrm{C}$ naar K	$25 + 273{,}15$	ongeveer 298 K
$0\,^\circ\mathrm{C}$ naar K	$0 + 273{,}15$	$273{,}15$ K (de normtemperatuur)
200 K naar °C	$200 - 273{,}15$	ongeveer $-73\,^\circ\mathrm{C}$
0 K naar °C	$0 - 273{,}15$	$-273{,}15\,^\circ\mathrm{C}$

Een temperatuursverschil van $20\,^\circ\mathrm{C}$ is hetzelfde als een verschil van 20 K: de stappen van de twee schalen zijn even groot, enkel hun nulpunt ligt anders, en bij een verschil valt dat weg.

De **absolute temperatuur is een maat voor de gemiddelde kinetische energie van de deeltjes**: warmer betekent gemiddeld sneller. Bij het **absolute nulpunt, 0 K of $-273{,}15\,^\circ\mathrm{C}$**, staan de deeltjes in het model stil. Dan is de **kinetische energie van de deeltjes nul**, de **druk van het gas nul** en het **volume van een ideaal gas nul**. Hun massa blijft wel bestaan, en lager dan 0 K kan niet: de deeltjes kunnen niet langzamer dan stil.

In de gaswetten vul je de temperatuur altijd in kelvin in. De wetten gaan uit van het absolute nulpunt, en met graden Celsius kom je bij $0\,^\circ\mathrm{C}$ zelfs op een deling door nul.

3 De gaswetten

De **vier toestandsgrootheden** van een gas zijn **druk p, volume V, absolute temperatuur T en stofhoeveelheid n** (in mol). De **ideale gaswet** bindt ze samen: $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$, met $R = 8{,}31$ **J/(mol.K)**.

De **universele gasconstante R geldt voor elk gas**. Enkel een *specifieke* gasconstante per kilogram verschilt van gas tot gas.

Blijft de **stofhoeveelheid gelijk**, dan geldt de **algemene gaswet** $p \cdot V/T = \text{constant}$. Daar mogen p, V en T alle drie veranderen. Houd je er één vast, dan krijg je de **afzonderlijke gaswetten**.

Proces	Wat blijft gelijk	Wet	Verband
isotherm	de temperatuur	$p \cdot V = \text{constant}$	omgekeerd evenredig
isobaar	de druk	$V/T = \text{constant}$	recht evenredig
isochoor	het volume	$p/T = \text{constant}$	recht evenredig

Iso betekent gelijk. Therm hoort bij warmte, **baar** bij druk en **choor** bij ruimte, dus bij het volume.

Opgave	Rekenwerk	Antwoord
$3{,}0$ L bij $2{,}0$ bar naar $1{,}0$ L, isotherm	$2{,}0 \times 3{,}0 = p \cdot 1{,}0$	$6{,}0$ bar
$4{,}0$ L bij $1{,}0$ bar naar $2{,}0$ bar, isotherm	$1{,}0 \times 4{,}0 = 2{,}0 \cdot V$	$2{,}0$ L
$2{,}0$ L bij 300 K naar 450 K, isobaar	$2{,}0/300 = V/450$	$3{,}0$ L
$1{,}0$ bar bij 290 K naar 580 K, isochoor	T verdubbelt	$2{,}0$ bar

Gaat een gas van $2{,}0$ bar in $5{,}0$ L naar $4{,}0$ bar in $2{,}5$ L, dan **blijft het product p.V gelijk** (10 in beide gevallen). Volgens $p \cdot V/T = \text{constant}$ **blijft T dan ook gelijk**: het is een isotherm proces, en er is geen gas weggelopen.

> **Een spuitbus hoort niet in de zon.** Bij vast volume is p/T constant, dus stijgt de druk mee met de temperatuur. Daarom staat er op de bus dat ze niet boven $50°\text{C}$ mag komen.

4 De grafieken van een gas

Grafiek	Wat constant blijft	Vorm
p(V)	de temperatuur	dalende kromme die de assen niet raakt
V(T), T in kelvin	de druk	rechte door de oorsprong
p(T), T in kelvin	het volume	rechte door de oorsprong

Bij een **isotherm proces zijn p en V omgekeerd evenredig**, dus blijft hun product gelijk en krijg je een **kromme die steeds vlakker daalt**. Bij een **isobaar proces is V recht evenredig met T**: in kelvin gaat die rechte **door de oorsprong**, want bij 0 K zou het volume nul zijn. Hetzelfde geldt voor **p(T) bij vast volume**.

Je kan een **p(V)-grafiek omzetten naar een p(T)-grafiek** met $p \cdot V / T = \text{constant}$, punt per punt. Je moet wel weten **welke grootheid vastgehouden werd**, anders kan je niet omrekenen.

Bij **normomstandigheden** hoort de **normdruk van 1013 hPa** en de **normtemperatuur van $273{,}15$ K**. Een gasvolume dat men vergelijkt, wordt meestal naar die omstandigheden herrekend.

> 💡 **Weetje.** Een **ideaal gas bestaat in het echt niet**: in het model hebben de deeltjes geen eigen volume en trekken ze elkaar niet aan. Echte gassen volgen de wetten wel goed bij lage druk en hoge temperatuur, en gaan er pas van afwijken als ze bijna vloeibaar worden.

Onthoud dit

- Gasdruk komt van de botsingen van de deeltjes op de wand; sneller of meer deeltjes geeft meer druk.
- $T = \theta + 273{,}15$; het absolute nulpunt is 0 K of $-273{,}15°\mathrm{C}$.
- Bij 0 K zijn de kinetische energie, de druk en het volume van een ideaal gas nul.
- Een verschil van $20°\mathrm{C}$ is hetzelfde als een verschil van 20 K.
- In de gaswetten vul je de temperatuur altijd in kelvin in.
- Isotherm: $p \cdot V = \text{constant}$. Isobaar: $V/T = \text{constant}$. Isochoor: $p/T = \text{constant}$.
- Ideale gaswet: $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$, met $R = 8{,}31$ J/(mol.K) voor elk gas.
- Een p(V)-grafiek bij vaste T is een dalende kromme; V(T) en p(T) in kelvin zijn rechten door de oorsprong.
- Normdruk 1013 hPa en normtemperatuur $273{,}15$ K zijn de normomstandigheden.